

Ispitna pitanja iz Diskretnih struktura 2 (Informatika)

— Odgovori na pitanja —

2025/2026

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 13. jul 2026.

Na kraju dokumenta se nalazi sadržaj, radi brže navigacije.

1. Prebrojavanja. Osnovni principi prebrojavanja. (Uopšteni) Dirihleov princip.

Prebrojati skup znači odrediti njegovu kardinalnost.

Osnovni principi prebrojavanja:

1. **Princip jednakosti:** Ukoliko za skupove A i B postoji bijekcija $f : A \rightarrow B$, tada važi

$$|A| = |B|$$

2. **Princip zbira:** Ako su konačni skupovi $A_1, A_2, \dots, A_n$ disjunktni, tada važi

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|$$

3. **Princip proizvoda:** Ako su A i B proizvoljni konačni skupovi, tada važi

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Važi i opštije tvrđenje. Neka je

$$S \subseteq A \times B, \quad v_a = \{(a, b) \in S \mid b \in B\} \text{ i } k_a = \{(a, b) \in S \mid a \in A\}.$$

Tada važi

$$|S| = \sum_{a \in A} |v_a| = \sum_{b \in B} |k_b|$$

- **Dirihleov princip:** Ako je k objekata raspoređeno u $n < k$ kutija, tada u bar jednoj kutiji ima bar 2 objekta.
- **Uopšteni Dirihleov princip:** Ako je k objekata raspoređeno u n kutija i $k > cn$, tada u bar jednoj kutiji ima bar $c + 1$ objekat.

1.1. Ramzijeve brojeve

- **Ramzijeve broj** $R(n, k)$ označava najmanji skup osoba takav da u njemu postoji ili k osoba koje se poznaju ili n osoba koje se ne poznaju. Zapravo, $R(n, k)$ predstavlja najmanji broj m td. svako bojenje grafa K_m sa dve boje sadrži potpun monohromatski podgraf sa n ili k čvorova. Samo nekoliko vrednosti je poznato, jer je algoritam eksponencijalne složenosti. Npr, $R(3, 3) = 6$.

2. Binomni koeficijenti. Osnovna svojstva. Binomna i polinomna formula.

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{R}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

Za $k \leq n$ važi

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Teorema 2.1. (Uslov simetričnosti): Za $k, n \in \mathbb{N}, k \leq n$ važi

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Dokaz.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \binom{n}{n-k}$$

□

Teorema 2.2. (Negacija gornjeg indeksa): Za $k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{R}$ važi

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}$$

Dokaz.

$$\begin{aligned} \binom{-n}{k} &= \frac{(-n)(-n-1)\dots(-n-k+1)}{k!} = \\ &= (-1)^k \frac{n(n-1)\dots(n+k-1)}{k!} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k} \end{aligned}$$

□

Teorema 2.3. (Adiciona formula): Za $k \in \mathbb{N}$ i $n \in \mathbb{R}$ važi

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

Dokaz.

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)\dots(n-k)}{k!} + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{(k-1)!} \\ &= \frac{(n-1)\dots(n-k) + k(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{(n-1)\dots(n-k+1)(n-k+k)}{k!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

□

2.1. Binomna i polinomna formula

Teorema 2.4. (Binomna formula): Za $n \in \mathbb{N}_0$, $x, y \in \mathbb{R}$ važi

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Dokaz. Indukcija po n . Za $n = 0$ je $1 = (x + y)^0 = 1$. Pretpostavimo da formula važi za $n - 1$. Tada dobijamo

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= (x + y) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k y^{n-1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^{k+1} y^{n-1-k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k y^{n-k} \\ &= x^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} x^{k+1} y^{n-1-k} + y^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k y^{n-k} \\ &= x^n + y^n + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \right) x^k y^{n-k} \\ &= x^n + y^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \\ &= \binom{n}{n} x^n + \binom{n}{0} y^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \end{aligned}$$

□

Teorema 2.5. (Polinomna formula): Za $n \in \mathbb{N}_0$ i $x_1, \dots, x_r \in \mathbb{R}$ važi

$$\left(\sum_{k=1}^r x_k \right)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_r=n \\ k_1, k_2, \dots, k_r \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_r^{k_r},$$

gde je

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}.$$

Dokaz. Dokaz se može izvesti indukcijom po r .

□

3. Binomni identiteti.

Teorema 3.1. (Izvlačenje ispred zagrade): Za $k, n \in \mathbb{N}$ važi:

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n}{n-k} \binom{n-1}{k}$$

Dokaz. Za $k > n$ oba identiteta slede direktno. □

Teorema 3.2. (Pojednostavljivanje proizvoda): Za $k, n, r \in \mathbb{N}_0$ važi

$$\binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}$$

Dokaz. Dobija se direktno. □

Teorema 3.3. (Sumacione formule): Za $r, n \in \mathbb{N}_0$ važi

$$\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{n}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

Dokaz. Identiteti se dokazuju indukcijom.

Dokažimo prvo prvi identitet. Za $n = 0$ imamo $1 = 1$. Pretpostavimo da važi za $n - 1$.

$$\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{r+k}{k} + \binom{r+n}{n} = \binom{r+n}{n-1} + \binom{r+n}{n} = \binom{n+r+1}{n}$$

Dokažimo sada drugi identitet. Za $n = 0$ imamo $1 = 1$. Pretpostavimo da važi za $n - 1$.

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{r} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{k}{r} + \binom{n}{r} = \binom{n}{r+1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

□

Teorema 3.4. (Suma kvadrata): Za $n \in \mathbb{N}_0$ važi

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Dokaz. Koeficijenti u x^n u narednim jednakostima moraju biti jednaki

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k &= (x+1)^{2n} = (x+1)^n (x+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} \right) \\ &\implies \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

□

4. Princip uključenja-isključenja.

Teorema 4.1. Za konačne skupove $A_1, A_2, \dots, A_n$ važi

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Dokaz.

$$x \in \bigcup_{i=1}^n A_i \implies x \text{ pripada nekim od } A_1, A_2, \dots, A_n$$

Bez umanjenja opštosti, neka x pripada skupovima $A_1, A_2, \dots, A_k$. Tada važi

$$x \in \bigcap_{i=1}^k A_i$$

Dakle, x doprinosi da se vrednost sa leve strane teoreme uveća za 1. Treba dokazati da to važi i za desnu stranu. Naime, doprinos elementa x desnoj strani jednak je

$$k - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k} = \binom{k}{0} - \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^i = 1 - 0 = 1$$

□

5. Uređeni izbori elemenata sa i bez ponavljanja. Permutacije.

- **Uređeni izbori elemenata (varijacije ili permutacije k -tog reda)** su oni kod kojih bitan redosled izbora.

5.1. Uređeni izbori sa ponavljanjem

Teorema 5.1. Broj preslikavanja $f : \mathbb{N}_k \rightarrow \mathbb{N}_n$ jednak je n^k .

Dokaz. Indukcijom po k . Za $k = 1$ postoji n preslikavanja. Pretpostavimo da tvrdnje važi za $k - 1$. Dakle, $k - 1$ element skupa $\mathbb{N}_k$ se u $\mathbb{N}_n$ može preslikati na n^{k-1} način. Preostali element se može preslikati u bilo koji od n elemenata iz $\mathbb{N}_n$. Dakle, ukupan broj je $n^{k-1} \cdot n = n^k$. □

Definicija 5.1. Neka je A proizvoljni podskup skupa X . **Karakteristična funkcija** skupa A , $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$, definisana je sa

$$\chi_A = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Teorema 5.2. Neka je X skup od n elemenata. Tada važi

$$|P(X)| = 2^n$$

Dokaz. Svakom podskupu skupa X odgovara jedna karakteristična funkcija, a i svakoj karakterističnoj funkciji odgovara jedan podskup. Ovih funkcija ima 2^n . □

5.2. Uređeni izbori bez ponavljanja

- Broj uređenih izbora k elemenata skupa od n elemenata jednak je broju injektivnih preslikavanja $f : \mathbb{N}_k \rightarrow \mathbb{N}_n$.

Teorema 5.3. Za prirodne brojeve n i k td. $k \leq n$, broj injektivnih preslikavanja $f : \mathbb{N}_k \rightarrow \mathbb{N}_n$ jednak je

$$\prod_{i=0}^{k-1} (n-i) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Dokaz. Indukcijom po k . Za $k = 1$, imamo n preslikavanja, slično kao ranije. Pretpostavimo da tvrdnje važi za $k - 1$. Sada prvih $k - 1$ elemenata skupa $\mathbb{N}_k$ možemo na $n(n-1) \dots (n-k+2)$ načina preslikati u skup $\mathbb{N}_n$. Kako su u pitanju izbori bez ponavljanja, preostali element možemo pridružiti jednom od $n - k + 1$ elemenata. Dakle, ukupan broj načina je

$$n(n-1) \dots (n-k+1)$$

□

- **Permutacije** su specijalan slučaj u kom važi $n = k$. Dakle, broj permutacija je $n!$.
- Za veliko n , faktorijel se može aproksimirati **Stirlingovom formulom**:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

6. Neuređeni izbori elemenata sa i bez ponavljanja. Permutacije sa ponavljanjem.

- **Neuređeni izbori elemenata (kombinacije)** su oni kod kojih je nebitan redosled elemenata.

6.1. Neuređeni izbori bez ponavljanja

Teorema 6.1. Neka su $k, n \in \mathbb{N}$, $k \leq n$. Broj Neuređenih izbora k elemenata skupa od n elemenata je

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Dokaz. Kako je broj uređenih izbora k od n elemenata jednak $\frac{n!}{(n-k)!}$, a nama trebaju neuređeni izbori, treba podeliti ovaj količnik sa $k!$. □

Teorema 6.2. (Vandermondov identitet):

$$\binom{r}{0}\binom{s}{n} + \binom{r}{1}\binom{s}{n-1} + \binom{r}{2}\binom{s}{n-2} + \cdots + \binom{r}{r}\binom{s}{n-r} = \binom{r+s}{n}$$

Dokaz. Neka se u prostoriji nalazi r devojčica i s dečaka. Neka je potrebno izabrati n dece nezavisno od pola. To se može uraditi na $\binom{r+s}{n}$ načina.

Sa druge strane, k devojčica možemo izabrati na $\binom{r}{k}$ načina, dok $n-k$ dečaka možemo odabrati na $\binom{s}{n-k}$. Sumiranjem po k dobijamo da je ukupan broj načina za odabir n dece

$$\sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

□

Teorema 6.3.

$$\binom{r}{0}\binom{s}{n} + \binom{r}{1}\binom{s}{n+1} + \binom{r}{2}\binom{s}{n+2} + \cdots + \binom{r}{r}\binom{s}{n+r} = \binom{r+s}{r+n}$$

Dokaz. Prema Vandermondovom identitetu važi

$$\sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{n+k} = \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{s-n-k} = \binom{r+s}{s-n} = \binom{r+s}{r+s-s+n} = \binom{r+s}{r+n}$$

□

6.2. Neuređeni izbori sa ponavljanjem

Teorema 6.4. Broj neuređenih izbora k elemenata skupa od n elemenata uz dozvoljeno ponavljanje je

$$\frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = \binom{n+k-1}{k}$$

Dokaz. Zamislimo tih k elemenata kao k identičnih kuglica. Želimo da tih k kuglica rasporedimo u n kutija. Ovih n kutija određuje $n-1$ pregrada. Dakle, za pregrade i kuglice ukupno imamo $k+n-1$ mesta. Od njih biramo k mesta za kuglice, što se može uraditi na $\binom{n+k-1}{k}$ načina. □

Teorema 6.5. Broj permutacija sa ponavljanjem multiskupa od n elemenata u kojem se i -ti element pojavljuje n_i puta, $i \leq k$, td. $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ jednak je

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$$

Dokaz.

$$\frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \cdots \frac{(n-n_1-\cdots-n_{k-1})!}{n_k!(n-n_1-\cdots-n_k)!} = \frac{n!}{n_1!\cdots n_k!}$$

□

7. Generisanje permutacija i kombinacija

7.1. Generisanje permutacija

- Generisanje permutacija podrazumeva određivanje svih permutacija skupa u skladu sa nekim pravilom koje određuje redosled u kom se generišu.
- U **leksikografskom uređenju**, permutacija A nalazi se ispred permutacije B ako važi

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}, a_k < b_k$$

Algoritam 7.1 Naredna permutacija

- **INPUT:** Permutacija $A = a_1 a_2 \dots a_n$
1. **IF** Ako su brojevi a_i , $1 \leq i \leq n$ uređeni u opadajući niz
 - onda je A poslednja permutacija u leksikografskom uređenju, pa naredna ne postoji.
 - ELSE**
 - U suprotnom, pređi na sledeći korak.
 2. Pretražiti A zdesna nalevo do prvog pojavljivanja indeksa i za koji je $a_i < a_{i+1}$.
 3. Odrediti $\min\{a_j \in A \mid a_j > a_i \wedge i < j\}$
 4. Zameniti mesta brojevima a_i i a_j , potom urediti u rastući poredak sve brojeve koji se nakon zamene nalaze desno od a_j .
 5. **RETURN** A
-

Algoritam 7.2 k -ta permutacija

- **INPUT** Skup $\mathbb{N}_n$
 - $k^{(0)} = k$
 - $a_1^p = \left\lceil \frac{k^{(0)}}{(n-1)!} \right\rceil$
 - $a_1 = a_1^p$
 - **FOR** $i = 2$ **TO** n
 - $k^{(i-1)} = k^{(i-2)} - (a_{i-1}^p - 1)(n - i + 1)!$
 - $a_i^p = \left\lceil \frac{k^{(i-1)}}{(n-i)!} \right\rceil$
 - $a_i = [a_i^p\text{-ti broj u rastućem poretku preostalih brojeva}]$
 - **RETURN** $A = a_1 a_2 \dots a_n$
-

Dokaz. Objasnimo kako ovaj algoritam radi. Ako fiksiramo prvi broj, ostale brojeve možemo rasporediti na $(n-1)!$ načina. Ovo možemo zamisliti kao n blokova od po $(n-1)!$ brojeva. Blokovi su organizovani po prvom broju - prvi blok sadrži sve permutacije koje počinju brojem 1, drugi brojem 2 itd. do n . Deljenjem trenutnog indeksa k sa brojem permutacija u jednom bloku saznajemo u kom bloku se nalazi željena permutacija, tj. dobijamo prvi broj u permutaciji. Sada rekurzivno ponavljamo isti postupak, tj. delimo blokove na podblokove. Broj koji smo sada ubacili u permutaciju izbacujemo iz liste slobodnih brojeva, a novi indeks formiramo na sledeći način:

$$k^{(i-1)} = \underbrace{k^{(i-2)}}_{\text{dosadašnji globalni indeks}} - \underbrace{(a_{i-1}^p - 1)}_{\text{broj blokova koje smo potpuno preskočili}} \cdot \underbrace{(n - i + 1)!}_{\text{veličina jednog bloka}}$$

Dakle, da bismo resetovali brojač tako da opet krene od 1, moramo oduzeti broj svih permutacija u blokovima koje smo preskočili. Kada uradimo ovaj postupak n puta, pronašli smo celu permutaciju. $\square$

7.2. Generisanje kombinacija

Lema 7.1. *Uređena binarna n -torka koja sadrži tačno k jedinica jednoznačno određuje jednu kombinaciju k elemenata skupa $\mathbb{N}_n$.*

Dakle, permutacije leksikografski idu ovako:

$$\underbrace{11\dots1}_{k}000\dots0, \underbrace{11\dots1}_{k-1}010\dots0, \dots, 000\dots0\underbrace{11\dots1}_{k}$$

8. Funkcije generatriše. Definicija i osnovna svojstva. Binomna formula za celobrojne eksponente.

- Funkcija generatriše sadrži kompletnu informaciju o prebrojivom nizu.
- Svakom nizu $(a_n) = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ se može pridružiti stepeni red $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i x_i$. Ako on konvergira, njegova suma se naziva **funkcija generatriše** $A(x)$. Pišemo $(a_n) \leftrightarrow A$.

Lema 8.1. Za $n \in \mathbb{N}$ i $x \in \mathbb{R}$, koeficijent koji se nalazi uz x^k u razvoju izraza $(1 + x + x^2 + \dots)^n$ jednak je

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Dokaz. Zamislimo da imamo k klikera i želimo da ih rasporedimo u n kutija. Ovo je ekvivalentno našem iskazu i postoji $\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$ načina za to. $\square$

Lema 8.2. Za $n \in \mathbb{N}$ i $|x| < 1$, koeficijent uz x^k u razvoju $(1 - x)^{-n}$ jednak je

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Dokaz.

$$(1 - x)^{-n} = \left(\frac{1}{1 - x} \right)^n = (1 + x + x^2 + \dots)^n,$$

pa na osnovu prethodne leme dobijamo traženi rezultat. $\square$

Lema 8.3. Za $n \in \mathbb{N}$ i $|x| < 1$, koeficijent uz x^k u $(x + 1)^{-n}$ jednak je

$$\binom{-n}{k}$$

Dokaz.

$$(x + 1)^{-n} = \left(\frac{1}{x + 1} \right)^n = (1 - x + x^2 - x^3 + \dots)^n,$$

pa dobijamo koeficijent

$$(-1)^k \binom{n+k-1}{k}$$

$\square$

Teorema 8.4. (Binomna formula za celobrojne eksponente): Za $n \in \mathbb{Z}$ i $|x| < 1$ važi

$$(x + 1)^n = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n}{k} x^k$$

Dokaz.

- Za $n \in \mathbb{N}_0$, tvrđenje sledi iz binomne formule, jer su svi koeficijenti za $k > n$ jednaki nuli.
- Za $n < 0$, tvrđenje sledi na osnovu prethodne leme.

$\square$

9. Određivanje funkcija generatrisa

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{1 - cx^b} &\leftrightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases} \\ a(x) + b(x) &\leftrightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots) \\ \frac{d}{dx}a(x) &\leftrightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1} \\ x^n a(x) &\leftrightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots) \\ \frac{a(x) - (a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1})}{x^n} &\leftrightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots) \\ \int_0^x a(t)dt &\leftrightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots) \\ a(x) \cdot b(x) &\leftrightarrow (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_ib_{n-i}, \dots) \end{aligned}$$

10. Kompozicije i particije brojeva. Osnovna svojstva.

10.1. Kompozicije

Definicija 10.1. Kompozicija prirodnog broja n na k sabiraka je uređena k -torka $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ prirodnih brojeva td. $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$. Brojeve a_i nazivamo sabircima kompozicije.

Teorema 10.1. Broj kompozicija broja $n \in \mathbb{N}$ na k sabiraka je

$$\binom{n-1}{k-1}$$

Dokaz. Imamo n jedinica i između svake dve praznu crtu - dakle, $n-1$ crtu. Na $k-1$ od ovih $n-1$ crta treba da stavimo znak $+$. □

Teorema 10.2. Broj kompozicija broja n jednak je 2^{n-1} .

Dokaz.

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} 1^k 1^{n-1-k} = (1+1)^{n-1} = 2^{n-1}$$

□

10.2. Particije

Definicija 10.2. Particija prirodnog broja n na k sabiraka je multiskup $[a_1, a_1, \dots, a_k]$ td. $n = a_1 + a_1 + \dots + a_k$. Brojeve a_i nazivamo sabircima particije. Pišemo $[1^{m_1}, 2^{m_2}, \dots, n^{m_n}]$.

Teorema 10.3. *Ako je $p_k(n)$ broj particija broja n na k sabiraka, važi*

$$p_k(n) = \sum_{i=1}^k p_i(n-k)$$

Dokaz.

$$n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

$$n - k = (a_1 - 1) + (a_2 - 1) + \dots + (a_k - 1)$$

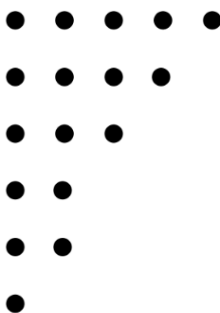
Ovako smo od particije broja n na k sabiraka dobili particiju broja $n - k$ na najviše k sabiraka (jer može biti $a_i - 1 = 0$), dakle bijektivno preslikavanje. Kako particija broja na najviše k sabiraka obuhvata particije broja na 1 do k sabiraka, direktno dobijamo tvrđenje. $\square$

Teorema 10.4. *Funkcija generatrisa niza $(p(n))$ je*

$$P(x) = \prod_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^i}$$

11. Ferersovi dijagrami. Konjugovane particije broja. Identiteti sa particijama.

- Marker se raspoređuju u vrste i kolone tako da svaka vrsta odgovara sabirku iz particije. Sabirci su raspoređeni nerastuće.



Slika 1: $17 = 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1$

- Dve particije su međusobno **konjugovane** ukoliko se Ferersov dijagram jedne dobija transponovanjem Ferersovog dijagrama druge.
- Particija je **samokonjugovana** ako je konjugovana sama sa sobom.

Teorema 11.1. *Važi:*

1. *Broj particija broja n na najviše k sabiraka jednak je broju particija broja $n + k$ na k sabiraka.*
2. *Broj particija broja n na najviše k sabiraka jednak je broju particija broja n na sabirke iz $\mathbb{N}_k$.*
3. *Broj particija broja n na parne sabirke jednak je broju particija broja n u kojima se svaki sabirak pojavljuje paran broj puta.*
4. *Broj samokonjugovanih particija broja n jednak je broju particija broja n u kojima su sabirci različiti i neparni.*

Dokaz. 1. Jedan način da se ovo dokaže je direktno iz teoreme 10.3. Drugi način je preko Ferersovih dijagrama. Naime, neka je data particija broja $n + k$ na k sabiraka. To znači da prva kolona Ferersovog dijagrama sadrži tačno k markera. Ako uklonimo tu prvu kolonu, dobijamo dijagram neke particije broja n koji ima najviše k vrsta, pa dobijena particija broja n ima najviše k sabiraka. Dakle, ovo je bijekcija, pa tvrđenje direktno sledi.

2. Ferersov dijagram particije broja n na najviše k sabiraka je konjugovan dijagramu jedne particije broja n na sabirke iz $\mathbb{N}_k$.
3. Ferersov dijagram particije broja n na k parnih sabiraka ima k vrsta sa parnim brojem markera u svakoj. Dakle, broj markera u i -toj vrsti se od broja markera u $i + 1$ -toj vrsti razlikuje za $2m$, $m \in \mathbb{N}_0$. Ukoliko je broj elemenata u svakoj vrsti jednak, tada će broj kolona svakako biti paran (jer je broj markera u svakoj vrsti paran). Alternativno, ukoliko postoje 2 uzastopne vrste sa različitim brojem elemenata, kako će njihova razlika biti paran broj, ovo će generisati identične kolone, pa dobijamo tvrđenje.
4. Može se uspostaviti bijekcija između tzv. "kuka" u jednom Ferersovom dijagramu sa sabircima u drugom dijagramu. Naime, posmatrajmo prvu kuku, koju čine prva kolona i prva vrsta. One imaju zajedničku tačku $(1, 1)$, pa je broj markera $k + k - 1 = 2k - 1$. Broj elemenata u kukama opada (jer su ugnježdene), pa dobijamo ono što se tražilo.

□

12. Rekurentne jednačine. Definicija i rešenja. Linearna rekurentna jednačina i njeno opšte rešenje.

Definicija 12.1. Za $n \in \mathbb{N}_0, k \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}$, **rekurentnom jednačinom** nazivamo jednačinu oblika

$$a_{n+k} = \phi(n, a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}).$$

Rešenje rekurentne jednačine je bilo koji niz (a_n) čiji članovi zadovoljavaju tu jednačinu. **Opšte rešenje** zavisi od k konstanti, tj. članova niza. Različita rešenja se dobijaju iz opšteg izborima vrednosti konstanti. Uslove kojima se jednoznačno određuju vrednosti ovih konstanti zovemo **početnim uslovima**. Jedno rešenje koje je određeno nekim početnim uslovima zovemo **partikularno rešenje**. Za proizvoljnu vrednost n , n -ti član niza zovemo **opšti član**.

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda:

$$f_0(n)a_n + f_1(n)a_{n+1} + \dots + f_k(n)a_{n+k} = f(n)$$

- Linearne rekurentne jednačine mogu imati konstantne ili funkcionalne koeficijente.
- Ako je $f(n) = 0$, onda je jednačina homogena.
- Ako je $f_k(n) = 1$, onda je jednačina u normalizovanom obliku.
- Rešenja $(a_n^{(1)}), \dots, (a_n^{(r)})$ su zavisna ako se neko od njih može predstaviti kao lin. kombinacija ostalih.

Teorema 12.1. Rešenja $(a_n^{(1)}), \dots, (a_n^{(r)})$ homogene jednačine su nezavisna akko

$$\begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_1^{(2)} & \dots & a_1^{(r)} \\ a_2^{(1)} & a_2^{(2)} & \dots & a_2^{(r)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_r^{(1)} & a_r^{(2)} & \dots & a_r^{(r)} \end{vmatrix} \neq 0$$

Dokaz.

- $\implies$:
Nezavisnost rešenja daje i nezavisnost kolona-vektora matrice, što znači da je determinanta različita od nule.
- $\impliedby$:
Ako je determinanta različita od nule, tada je njen rang jednak r , pa su njeni kolona-vektori nezavisni, dakle rešenja su nezavisna.

□

Teorema 12.2. Ukoliko su rešenja $(a_n^{(1)}), \dots, (a_n^{(r)})$ homogene jednačine nezavisna, tada je opšte rešenje određeno sa

$$a_n = c_1 a_n^{(1)} + c_2 a_n^{(2)} + \dots + c_k a_n^{(k)}, \quad c_i \in \mathbb{R}$$

- Opšte rešenje nehomogene linearne rekurentne jednačine je oblika

$$a_n = h_n + p_n,$$

gde je h_n opšte rešenje odgovarajuće homogene jednačine, a p_n partikularno rešenje date nehomogene jednačine.

13. Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda sa konstantnim koeficijentima:

$$f_0 a_n + f_1 a_{n+1} + \dots + f_k a_{n+k} = f(n)$$

- Karakteristična jednačina rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima je jednačina

$$f_k x^k + \dots + f_1 x + f_0 = 0 \quad (1)$$

- Određivanje **opšteg rešenja** linearne rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

1. Ako su nule $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ karakteristične jednačine 1 jednostruke, onda je to opšte rešenje dato sa

$$a_n = c_1 x_1^n + c_2 x_2^n + \dots + c_k x_k^n$$

2. Ako postoji nula multipliciteta m , onda ona daje član

$$c_i x_i^n + c_{i+1} n x_i^n + \dots + c_{i+m-1} n^{m-1} x_i^n$$

u opštem rešenju homogene jednačine.

- Određivanje **partikularnog rešenja** lin. rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

- Ako važi $f(n) = P_d(n)b^n$, gde je P_d polinom stepena d i $b \in \mathbb{R}$, važi sledeće:

1. ako $x = b$ nije nula kar. jednačine 1, onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = (A_0 + A_1 n + \dots + A_d n^d) b^n$$

2. ako $x = b$ jeste nula multipliciteta m , onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = n^m (A_0 + A_1 n + \dots + A_d n^d) b^n$$

- Mogu se rešavati i pomoću funkcija generatrisa.

14. Funkcije generatriše i rešavanje rekurentnih jednačina.

Teorema 14.1. Funkcija generatriša niza (a_n) određenog rekurentnom jednačinom

$$f_0 a_n + f_1 a_{n+1} + \dots + a_{n+k} = 0, \quad a_0 = c_0, \dots, a_{k-1} = c_{k-1}$$

oblika je

$$A(x) = \frac{P(x)}{f_0 x^k + f_1 x^{k-1} + \dots + 1},$$

gde je $P(x)$ polinom stepena strogo manjeg od k .

15. Particije skupova. Stirlingovi brojevi 2. vrste i Belovi brojevi.

Definicija 15.1. Particija skupa $\mathbb{N}_n$ na k podskupova je skup njegovih nepraznih disjunktih podskupova $S_1, S_2, \dots, S_k$ td.

$$\mathbb{N}_n = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k.$$

Prazan skup ima jednu particiju.

Definicija 15.2. Stirlingov broj druge vrste, $S(n, k)$, jednak je broju particija skupa od n elemenata na k podskupova.

Definicija 15.3. Belov broj, $B(n)$, jednak je broju particija skupa od n elemenata, tj.

$$B(n) = \sum_{k=0}^n S(n, k)$$

Teorema 15.1.

$$S(n+1, k) = S(n, k-1) + kS(n, k)$$

Dokaz. Sve particije skupa $\mathbb{N}_{n+1}$ na k podskupova se mogu dobiti od particije skupa $\mathbb{N}_n$ na $k-1$ i k podskupova. U prvom slučaju, samo dodamo $\{n+1\}$ kao k -ti podskup (ovo je prvi sabirak sa desne strane). U drugom slučaju, bilo kom od k podskupova možemo dodati element $n+1$ (drugi sabirak). $\square$

- početni uslovi za Stirlingove brojeve druge vrste:

$$S(n, 1) = S(n, n) = 1$$

Teorema 15.2. Belovi brojevi su određeni početnim uslovom $B(0) = 1$ i rek. jednačinom

$$B(n+1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B(k)$$

16. Fibonačijevi brojevi. Zlatni presek. Opšti član i funkcija generatri-sa Fibonačijevog niza.

- Fibonačijev niz:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

- Zlatni presek:

$$\frac{d+k}{d} = \frac{d}{k},$$

$d > k$, delovi duži. Rešavanjem jednačine za $k=1$ se dobija

$$d_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \implies d = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

Teorema 16.1. Opšti član Fibonačijevog niza:

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

Dokaz. Rešavanjem rekurentne jednačine. □

Teorema 16.2. *Opšti član Fibonačijevog niza (zaokruživanje na najbliži ceo broj):*

$$F_n = \left\lfloor \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}} \right\rfloor$$

Dokaz.

$$\left| \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}} \right| < \frac{1}{2}$$

□

Teorema 16.3. *Funkcija generatrisa Fibonačijevog niza:*

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

17. Svojstva Fibonačijevih brojeva.

Teorema 17.1. *Za $n \geq 1$ važi*

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = 1 + \underbrace{\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}}}}_n$$

Dokaz. Matematičkom indukcijom. Za $n = 1$ dobijamo $1 = 1$. Pretpostavimo da jednakost važi za $n - 1$.

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{F_{n-1} + F_n}{F_n} = 1 + \frac{F_{n-1}}{F_n} = 1 + \frac{1}{\frac{F_n}{F_{n-1}}}$$

□

Teorema 17.2.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Dokaz.

$$1 < \frac{F_{n+1}}{F_n} < 2 \implies \text{ograničen}$$

Takođe, niz konvergira i važi $L = 1 + \frac{1}{L} \implies L = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. □

Teorema 17.3.

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$$

Dokaz.

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = (F_3 - F_2) + (F_4 - F_3) + \dots + (F_{n+2} - F_{n+1}) = F_{n+2} - 1$$

□

Teorema 17.4. *Za $n \geq 1$ važi*

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$$

Dokaz. Dokaz indukcijom. □

18. Lukasovi i Katalanovi brojevi.

18.1. Lukasovi brojevi

Definicija 18.1. Lukasovi brojevi:

$$L_{n+2} = L_{n+1} + L_n, \quad L_0 = 2, L_1 = 1$$

Teorema 18.1. *Opšti član niza Lukasovih brojeva:*

$$L_n = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Dokaz. Dokaz rešavanjem rekurentne jednačine. □

Teorema 18.2. *Funkcija generatrisa Lukasovog niza:*

$$L(x) = \frac{2 - x}{1 - x - x^2}$$

Dokaz. Dokaz rešavanjem rekurentne jednačine preko funkcija generatrisa. □

Teorema 18.3. *Za Lukasove i Fibonačijeve brojeve ($n \geq 1$) važi*

$$L_n = F_{n+1} + F_{n-1}$$

Dokaz. Dokaz indukcijom. □

18.2. Katalanovi brojevi

Definicija 18.2. Katalanov niz:

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \cdot C_{n-i-1}, \quad C_0 = 1$$

Teorema 18.4. *Opšti član Katalanovog niza:*

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Sadržaj

1	Prebrojavanja. Osnovni principi prebrojavanja. (Uopšteni) Dirihleov princip.	1
1.1	Ramzijeve brojevi	2
2	Binomni koeficijenti. Osnovna svojstva. Binomna i polinomna formula.	2
2.1	Binomna i polinomna formula	3
3	Binomni identiteti.	4
4	Princip uključenja-isključenja.	5
5	Uređeni izbori elemenata sa i bez ponavljanja. Permutacije.	5
5.1	Uređeni izbori sa ponavljanjem	5
5.2	Uređeni izbori bez ponavljanja	6
6	Neuređeni izbori elemenata sa i bez ponavljanja. Permutacije sa ponavljanjem.	6
6.1	Neuređeni izbori bez ponavljanja	6
6.2	Neuređeni izbori sa ponavljanjem	7
7	Generisanje permutacija i kombinacija	8
7.1	Generisanje permutacija	8
7.2	Generisanje kombinacija	9
8	Funkcije generatriše. Definicija i osnovna svojstva. Binomna formula za celobrojne eksponente.	10
9	Određivanje funkcija generatriša	11
10	Kompozicije i particije brojeva. Osnovna svojstva.	11
10.1	Kompozicije	11
10.2	Particije	11
11	Ferersovi dijagrami. Konjugovane particije broja. Identiteti sa particijama.	12
12	Rekurentne jednačine. Definicija i rešenja. Linearna rekurentna jednačina i njeno opšte rešenje.	14
13	Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima	15
14	Funkcije generatriše i rešavanje rekurentnih jednačina.	15
15	Particije skupova. Stirlingovi brojevi 2. vrste i Belovi brojevi.	16
16	Fibonačijevi brojevi. Zlatni presek. Opšti član i funkcija generatriša Fibonačijevog niza.	16
17	Svojstva Fibonačijevih brojeva.	17

18 Lukasovi i Katalanovi brojevi.	18
18.1 Lukasovi brojevi	18
18.2 Katalanovi brojevi	18